



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654-58; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS www.pknstan.ac.id

**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM SARJANA TERAPAN**

Mata Kuliah : Analitika Data Keuangan Sektor Publik
Tingkat/Semester : III / VI
Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Waktu : 14.00 – 15.40 WIB (100 MENIT)
Sifat : *Closed Books*

Petunjuk:

- Berdoa sebelum mengerjakan soal.
- Mahasiswa **tidak diperkenankan** membuka buku atau catatan apapun baik dalam bentuk hardcopy atau softcopy.
- Mahasiswa **hanya diperkenankan** membuka *Microsoft Office* dan *Orange Data Mining*
- Jawaban ditulis pada *template* jawaban yang sudah diberikan.
- Jawaban dikumpulkan melalui Aplikasi Portal Ujian/media lain yang telah ditentukan dalam format PDF dan dikompilasi dengan file *Orange Data Mining* (.ows) dalam satu file (zip/rar) dengan format penamaan file: NPM_Nama Lengkap
- Hukuman disiplin diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bekerjasama dengan mahasiswa atau pihak lain atau melakukan kecurangan lainnya.
- Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian dan peraturan disiplin mahasiswa.

A. PETUNJUK.

Disediakan sebuah dataset dari indikator ekonomi beberapa negara dengan penjelasan berikut:

1. *Country*: Nama negara
2. *Region*: Wilayah geografis berdasarkan klasifikasi IMF/World Bank (misal: South East Asia, MENA, Sub-Saharan Africa).
3. *General government gross debt*: Total utang bruto pemerintah, indikator beban fiskal negara.
4. *Gross domestic product, current prices*: Nilai ekonomi tahunan suatu negara berdasarkan harga pasar saat ini.
5. *Inflation, end of period consumer prices*: Kenaikan harga barang dan jasa konsumen di akhir tahun.
6. *Unemployment rate*: Persentase angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan.
7. *Total Investment*: Jumlah investasi bruto dari sektor publik dan swasta.
8. *Volume of exports of goods and services*: Pertumbuhan ekspor barang dan jasa dari tahun sebelumnya.

9. *Volume of imports of goods and services*: Pertumbuhan impor barang dan jasa dari tahun sebelumnya.
10. *Current account balance*: Selisih ekspor-impor plus pendapatan dan transfer neto.

B. SOAL

Gunakan dataset untuk menjawab soal berikut:

1. DATA PREPARATION

- a. Berapa dimensi awal dari dataset (kolom x baris).
- b. Identifikasi berapa baris yang memiliki value null lebih dari 1 kolom (dua atau lebih). Hapuskan seluruh baris-baris tersebut.
- c. Impute *missing value* atas baris yang memiliki value null minimal di 1 kolom, sertakan asumsi yang digunakan.

2. EXPLORATORY DATA ANALYSIS

- a. Sebutkan 3 negara dengan *General government gross debt* terendah.
- b. Cari korelasi kolom *General government gross debt* dengan kolom lainnya.
- c. Sebutkan kolom yang memiliki skor korelasi positif tertinggi dengan kolom *General government gross debt*.
- d. Sebutkan kolom yang memiliki skor korelasi negatif tertinggi dengan kolom *General government gross debt*.

3. CLUSTERING

Implementasikan algoritma k-Means dengan k=3 dan interpretasikan karakteristik masing-masing cluster yang terbentuk.

C. TEMPLATE JAWABAN

No. Soal	Pertanyaan	Jawaban (Penjelasan)
Soal 1.a.	Berapa dimensi awal dari dataset	...
Soal 1.b.	Identifikasi berapa baris yang memiliki value null lebih dari 1 kolom (dua atau lebih)	...
Soal 1.c.	Asumsi untuk impute missing value atas baris yang memiliki value null minimal di 1 kolom	...
Soal 2.a.	Sebutkan 3 negara dengan <i>General government gross debt</i> terendah	...
Soal 2.b.	Eksplorasi korelasi kolom <i>General government gross debt</i> dengan kolom lainnya, jelaskan	...
Soal 2.c.	Sebutkan kolom yang memiliki skor korelasi positif tertinggi dengan kolom <i>General government gross debt</i>	...
Soal 2.d.	Sebutkan kolom yang memiliki skor korelasi negatif tertinggi dengan kolom <i>General government gross debt</i>	...
Soal 3	Interpretasikan karakteristik masing-masing cluster yang terbentuk.	...